Computer Science

10. Network 1

10주차: TCP/IP, UDP

목차 INDEX

01 네트워크 기초

- Client / Server
- Protocol
- Topology
- Packet Switching

02 Network Layering

- 프로토콜 계층화
- OSI 7계층
- TCP/IP 4계층
- Encapsulation

03 Address & Routing

- IP 주소
- Port / Socket
- Router
- NAT

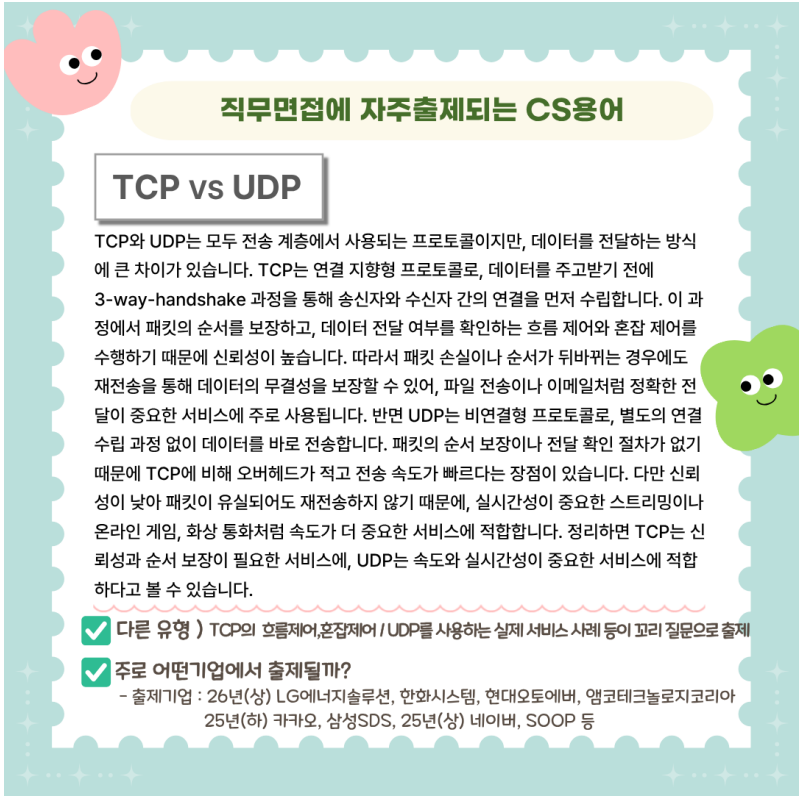
04 데이터 전송

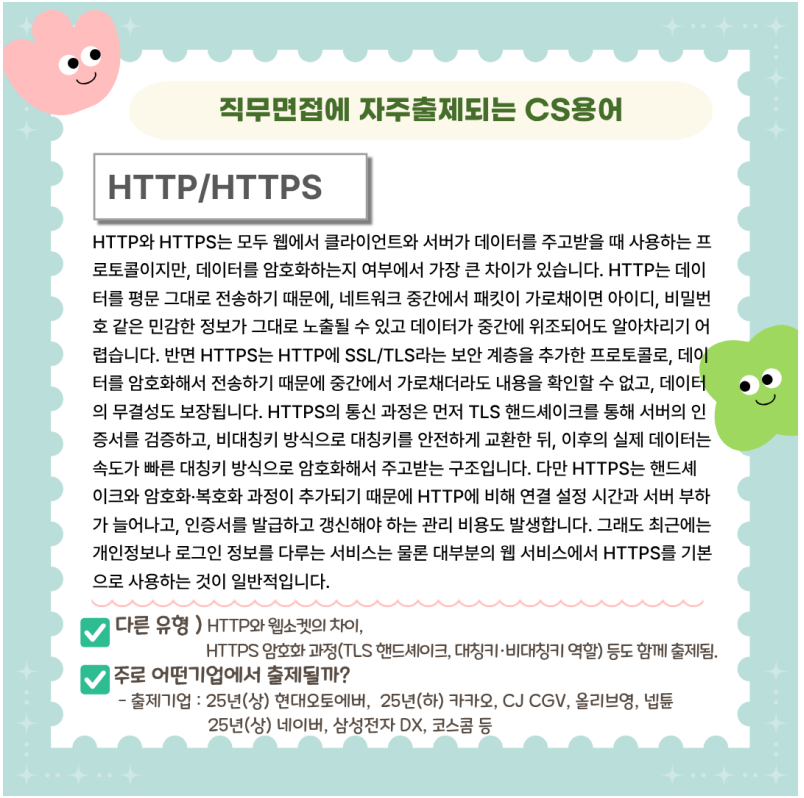
- TCP
- 3-Way Handshake
- ACK / NACK
- ARQ
- UDP

01
네트워크 기초

Network 101

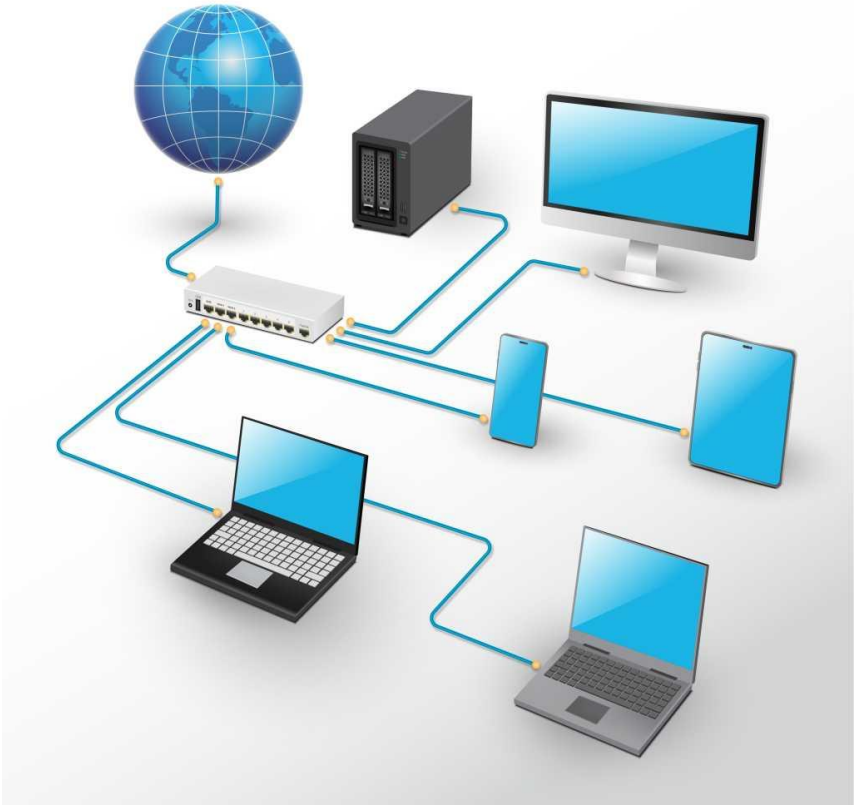
Network





CS의 주요 핵심 분야: 운영체제, 자료구조, 알고리즘, 컴퓨터구조, **네트워크**

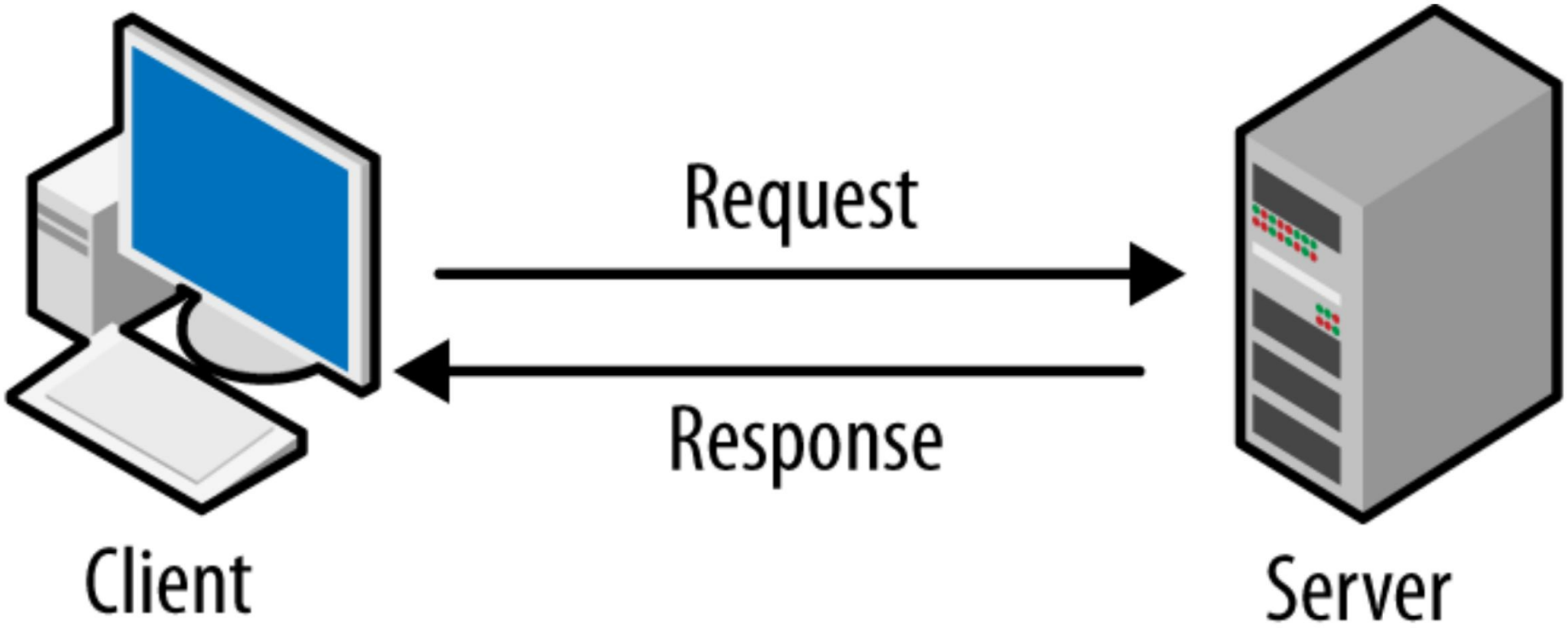
Network



컴퓨터와 스마트폰 등 여러 장치가

서로 연결되어 데이터를 주고받는 시스템

Client & Server



서비스 요청 (사용자)

클라이언트의

요청 처리 및 응답

Protocol



서로 다른 시스템이 데이터를 주고받고

상호작용하기 위한 규칙과 절차

IP

TCP

UDP

HTTP

SFTP

AMQP

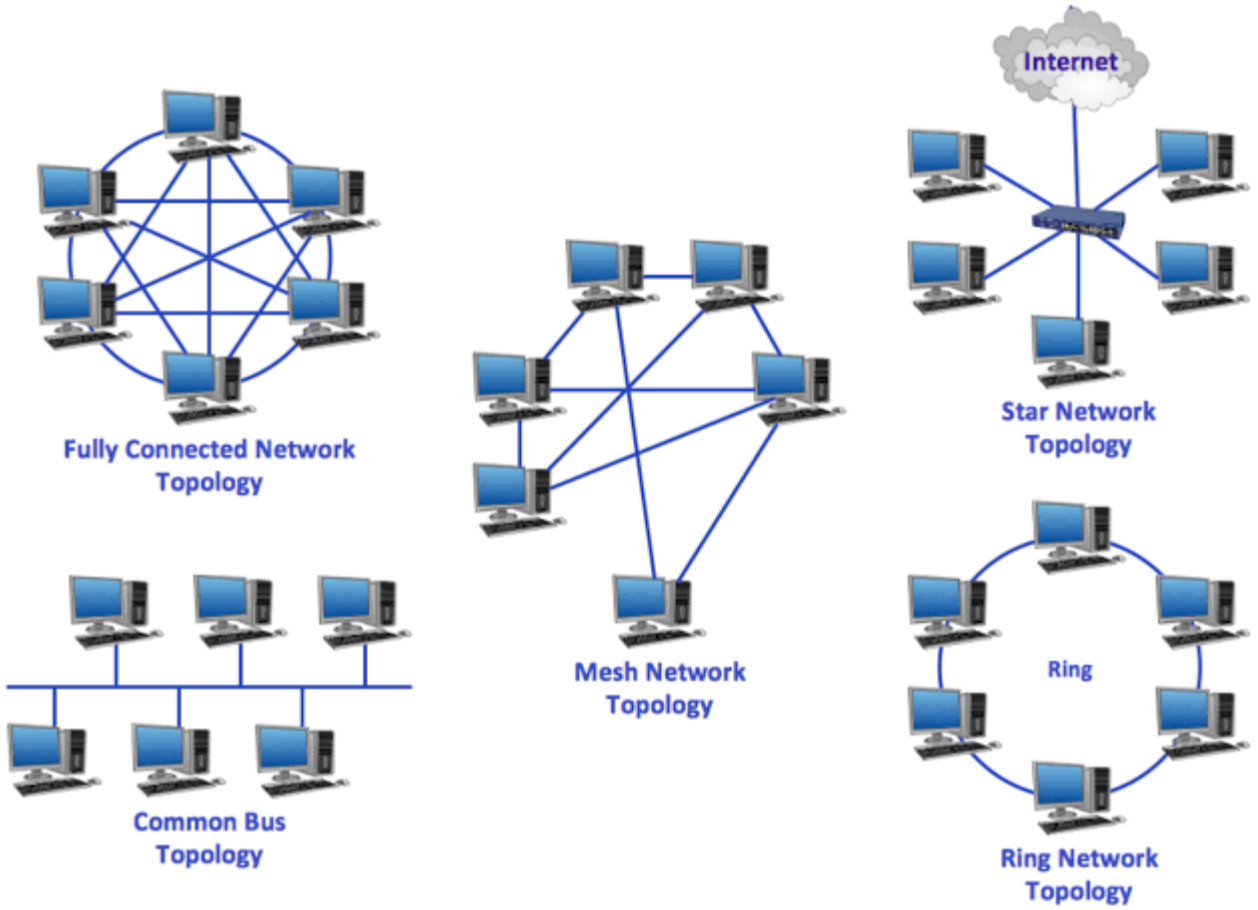
XMPP

MCP

.

.

Topology



네트워크에서 컴퓨터 위치의 물리적/논리적인 배치 방식

Packet



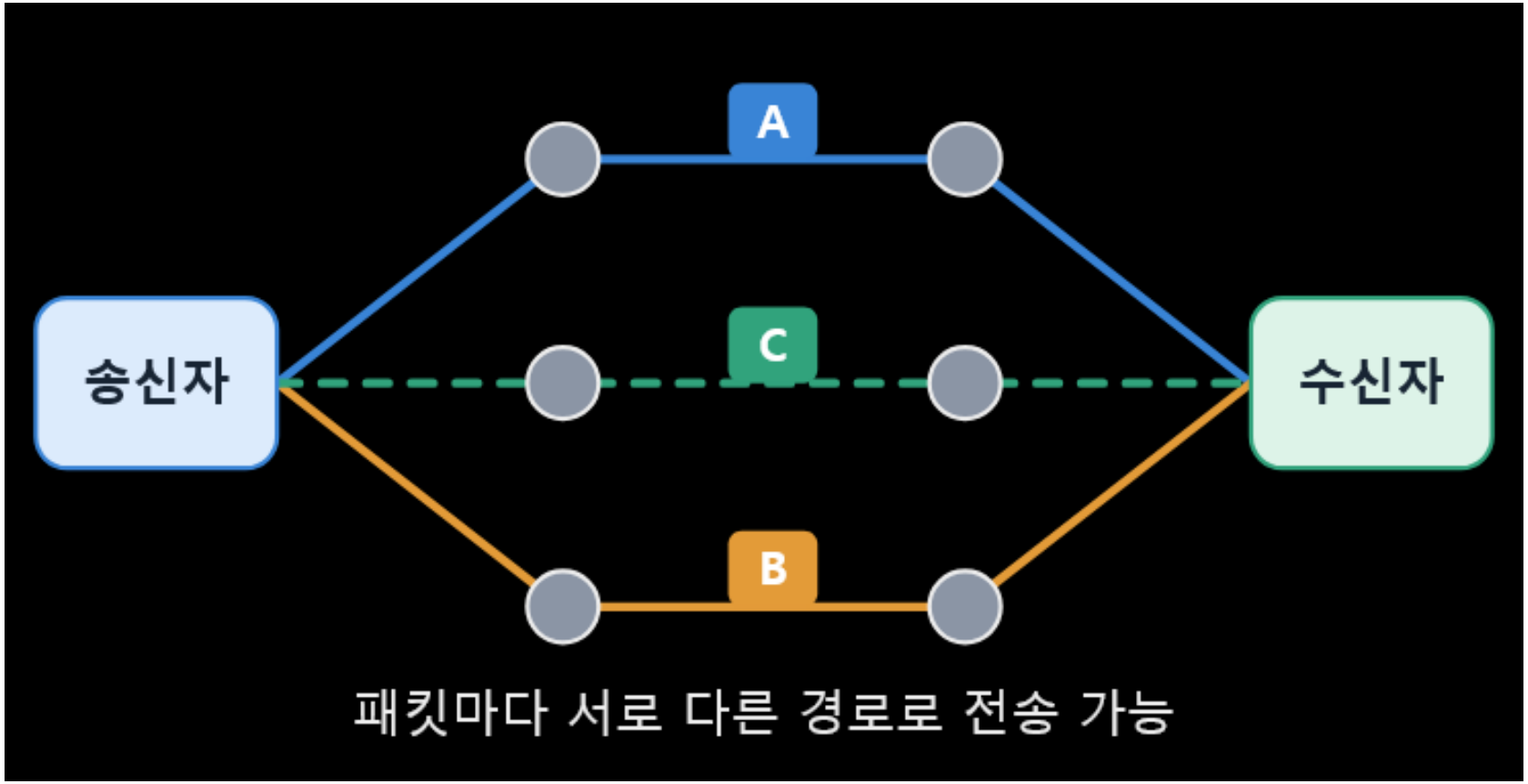
원본 데이터



패킷

패킷: 효율적 전송을 위해 데이터를 작은 단위로 나눈 것

Packet Switching



데이터를 패킷으로 쪼개 여러 경로로 보내고,

목적지에서 다시 조립하는 방식

02
네트워크 계층

Network Layering

프로토콜 계층화



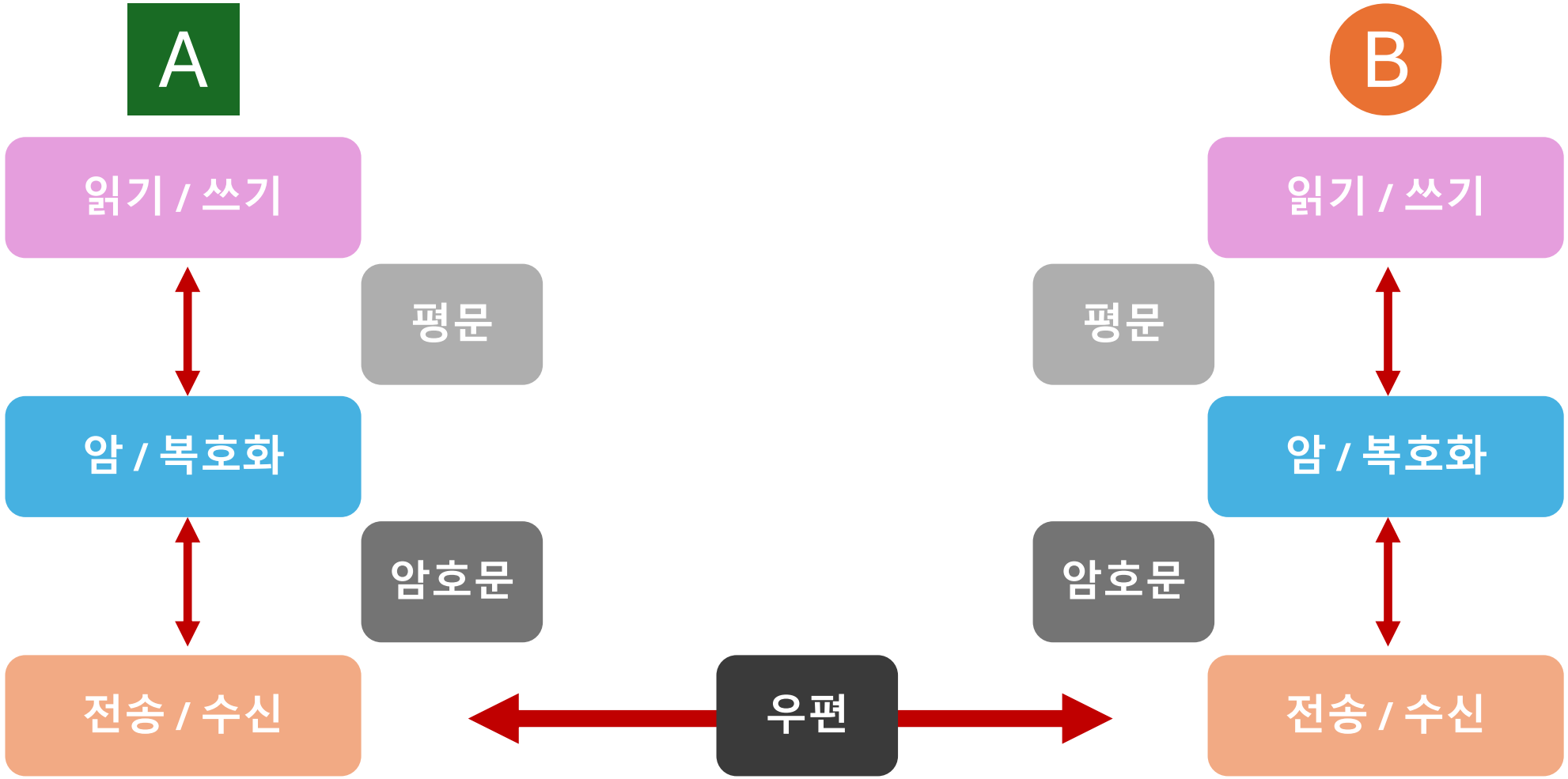
- A와 B는 서로 만날 때 인사를 함
- 상대방이 말할 때는 말하지 않음

… 라는 상황

프로토콜 계층화

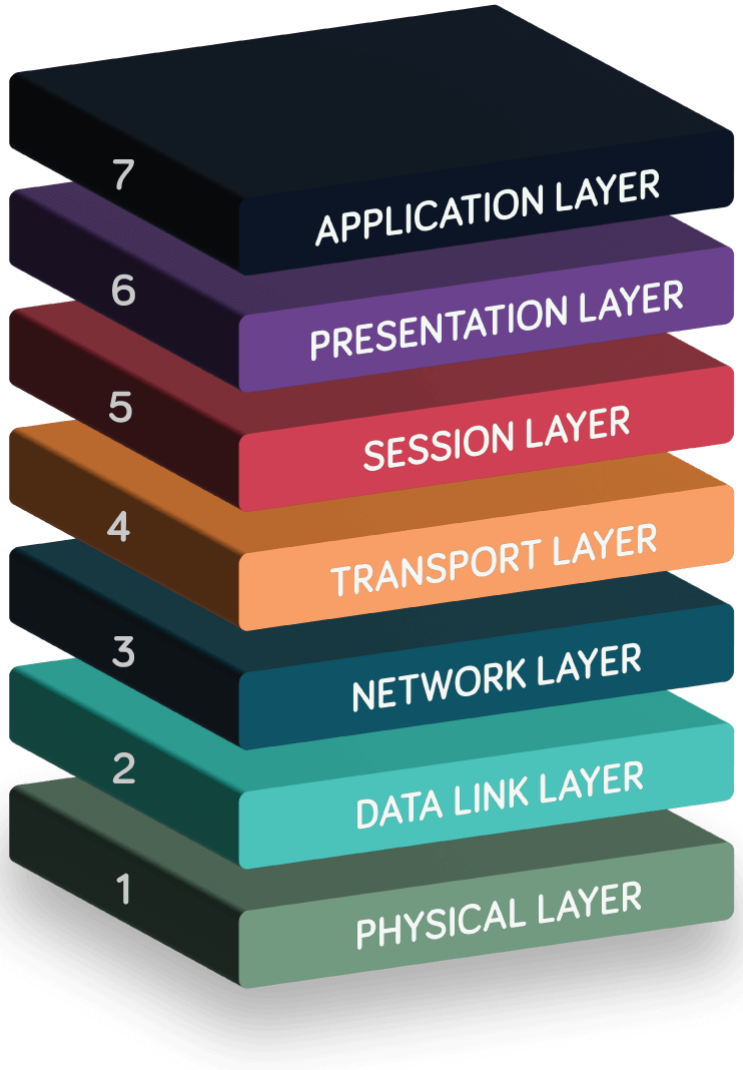
- B가 멀리 이사를 가게 됨
- A와 B는 편지로 대화하기로 함
- 중간에 편지를 도둑맞아도 해석이 불가능하도록 편지 내용을 암호화해 통신
- A는 평문으로 쓴 편지를 암호화 기계에 넣고, 암호문을 우편으로 보냄
- B가 A에게 편지를 쓸 때도 같은 과정을 거침

프로토콜 계층화

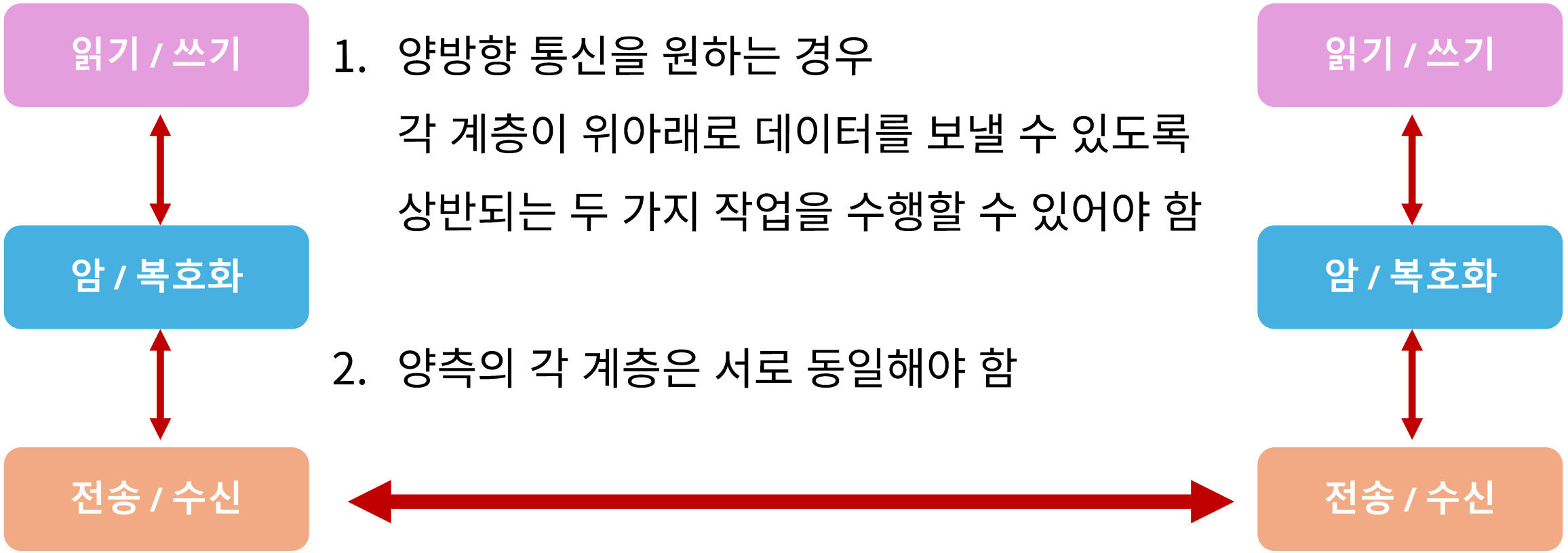


프로토콜을 계층화하는 이유

- 각 계층이 특정한 기능만 담당해
  시스템의 복잡성이 감소함
- 계층 간 통신만 유지하면 다른 계층에
  영향을 주지 않고 해당 계층 변경 가능
- 서로 다른 시스템도 동일한 프로토콜을
  이용해 통신 가능
- 문제가 발생했을 때 어느 계층에서 발생했는지
  추적 및 관리 용이



프로토콜 계층화의 원칙

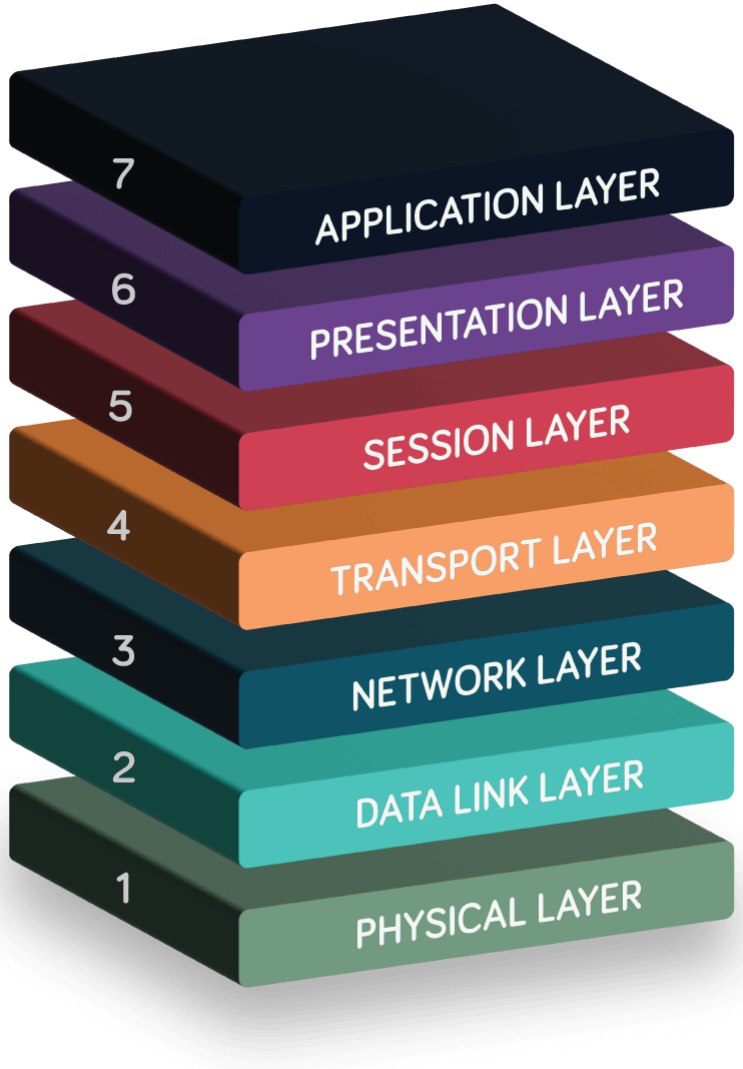


1. 양방향 통신을 원하는 경우
   각 계층이 위아래로 데이터를 보낼 수 있도록
   상반되는 두 가지 작업을 수행할 수 있어야 함

2. 양측의 각 계층은 서로 동일해야 함

OSI 모델

- OSI; Open System Interconnection
- Open System: 서로 다른 시스템과 상호적으로 운용할 수 있는 개방형 시스템을 의미
- 하드웨어와 소프트웨어의 변화 없이 서로 다른 시스템 간의 통신을 원활하게 하는 것이 목적
- 프로토콜은 아님
- 총 7개의 계층으로 구성됨



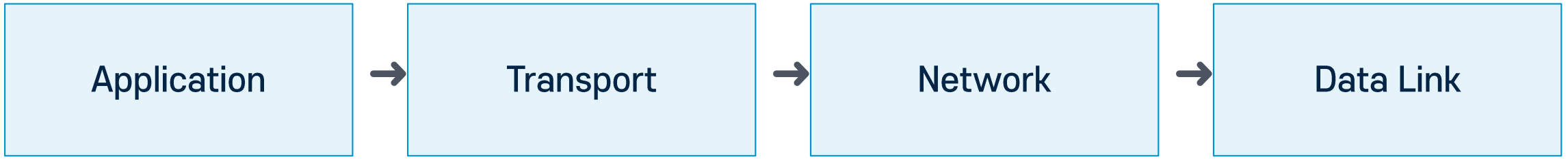
02 네트워크 계층 Network Layering

OSI 7계층



OSI는 TCP/IP가 대중화된 이후에 출시, 압도적 성능을 보여주지 못해 대중화에는 실패함

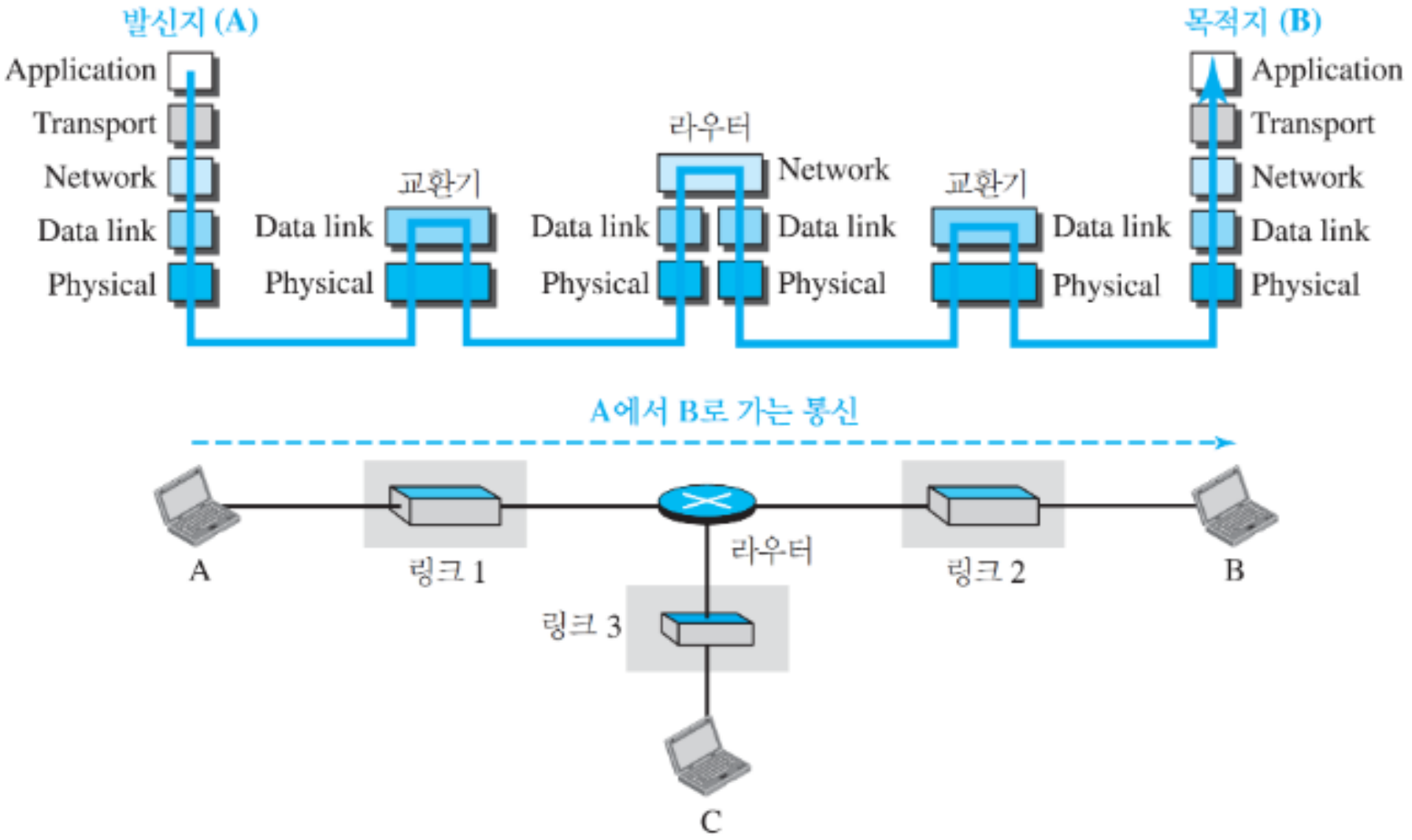
TCP/IP



- TCP/IP 또한 프로토콜 그룹
- 두 호스트 간의 통신이 목표임
- 4개의 계층(실제 하드웨어인 Physical 까지 합하면 5개) 존재

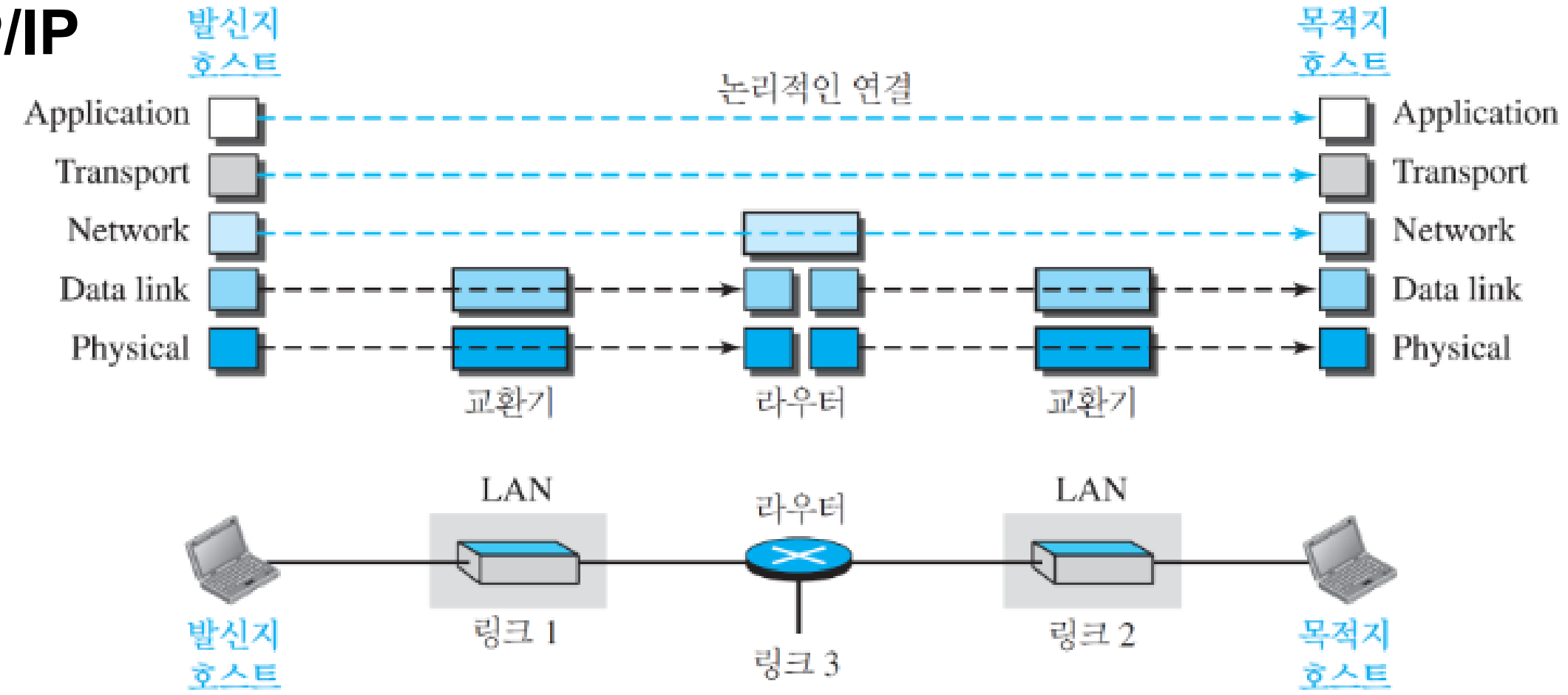
02 네트워크 계층 Network Layering

TCP/IP



02 네트워크 계층 Network Layering

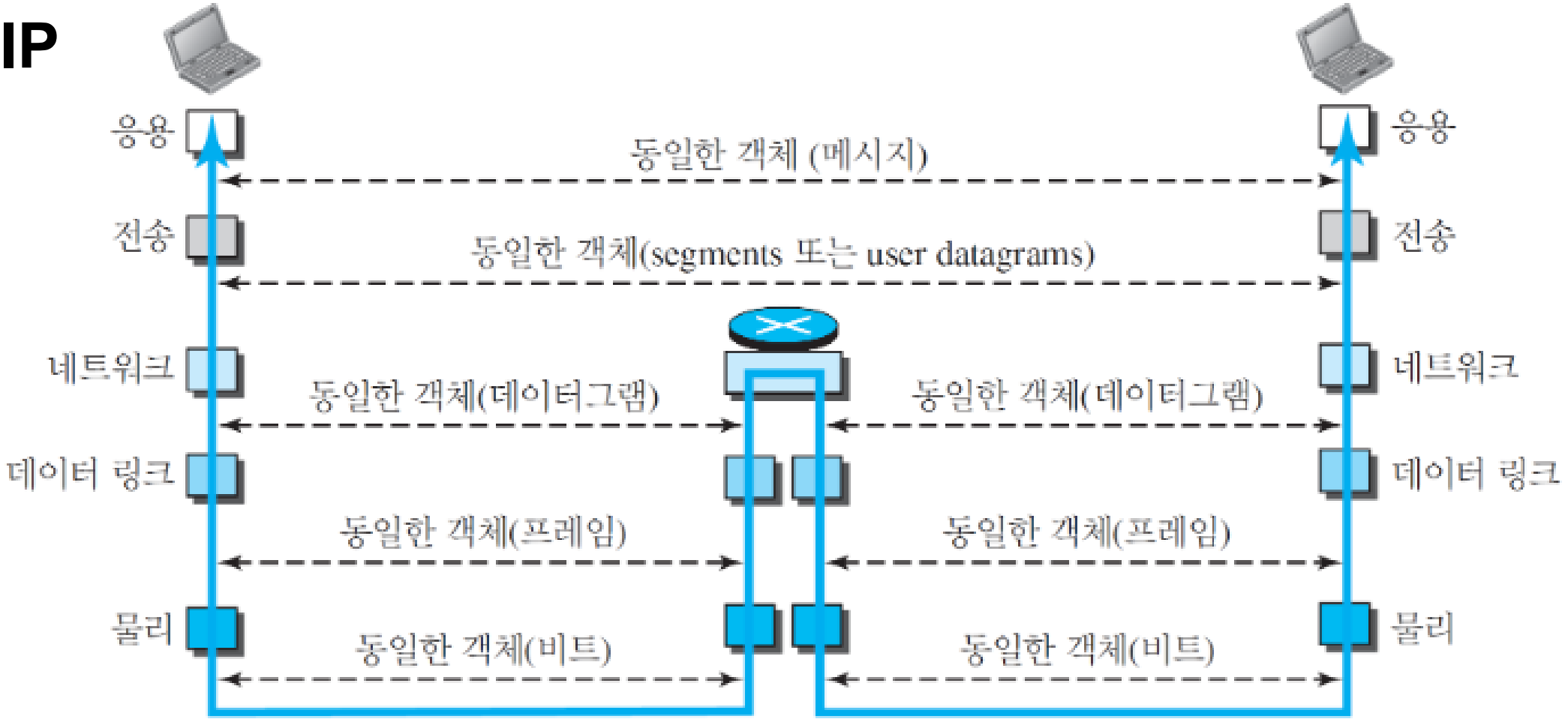
TCP/IP



프로토콜 계층화의 제 2원칙

양측의 각 계층은 서로 동일해야 함

TCP/IP

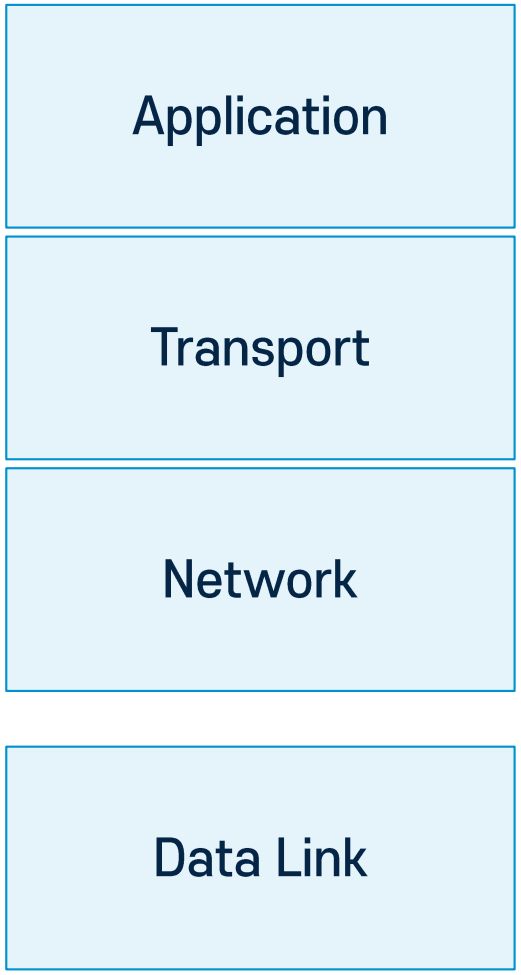


프로토콜 계층화의 제 2원칙

양측의 각 계층은 서로 동일해야 함

02 네트워크 계층 Network Layering

TCP/IP



- end-to-end 구조
  end는 Client 또는 Server를 의미함
- 인터넷 영역에서 동작함
  - 호스트: 네트워크에 연결된 장치
  - 클라이언트: 서비스를 요청하는 역할
- hop-to-hop 구조
  hop은 호스트 또는 라우터를 의미함
- 링크 영역에서 동작함

TCP/IP 의 각 계층

Application

- 응용층은 프로세스간 통신을 담당함

- 하나의 프로세스는 다른 프로세스에
요청 메시지를 전송하고 응답 메시지를 수신함

- 주요 프로토콜로 HTTP, SMTP, FTP, SSH, DNS 등이 있음

TCP/IP 의 각 계층

Transport

- 전송층은 응용층으로부터 메시지를 받아 전송층 패킷으로 캡슐화함
- 이렇게 캡슐화된 메시지는 segment 또는 datagram이라 부름
- 서비스 포트 주소 지정, segmentation and reassembly,
  연결·흐름·오류 제어 등의 기능이 있음
- 주요 프로토콜로 TCP, UDP, SCTP 등이 있음

TCP/IP 의 각 계층

Network

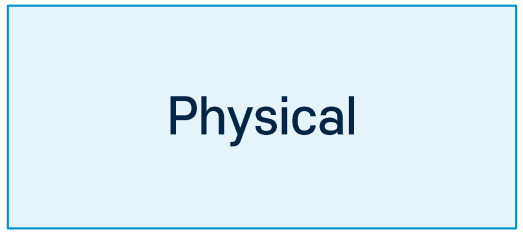
- 네트워크층은 출발~도착 컴퓨터 사이의 연결을 생성하는 책임을 가짐
- host-to-host 구조를 가짐
- 각 패킷을 목적지까지 보내는 최적의 경로를 선택함. 이를 Routing이라 함
- 일대일로 라우팅(Unicast), 일대다로 라우팅(Multicast)할 수 있음
- 주요 프로토콜로 IP, ICMP, IGMP, ARP 등이 있음

TCP/IP 의 각 계층

Data Link

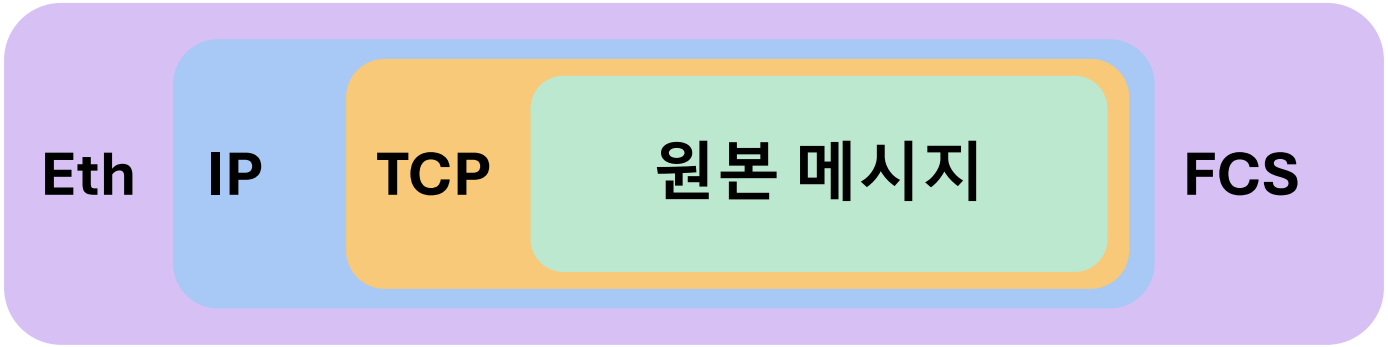
- 데이터 링크층은 datagram을 받아 링크로 전송하는 역할을 맡음
- 인터넷의 여러가지 링크(LAN, WAN, 무선LAN 등등)로 구성되어 있고, 이 링크들을 통해 패킷을 전달하는 책임을 가짐
- 각 링크의 종류마다 서로 다른 프로토콜을 사용함
- datagram을 받아서 frame이라는 패킷으로 캡슐화함

TCP/IP 의 각 계층



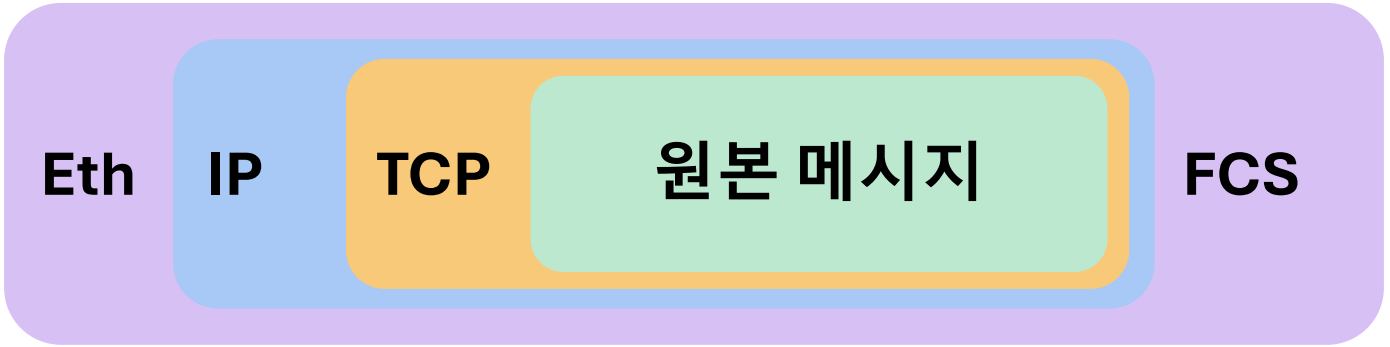
- 물리층은 실제 하드웨어를 의미함
- TCP/IP에는 포함되기도, 포함되지 않기도 함
- frame의 각 비트들을 해당 링크로 실제로 전송하는 역할을 맡음
- 비트를 실제 전기 신호로 변환하는 임무를 맡고 있음

캡슐화: Encapsulation



Application	Transport	Network	Data Link
원본 메시지	TCP 헤더 추가 (출발/도착 포트 주소, 응답 잘 받았는지 여부 등)	IP 헤더 추가 (출발/도착 IP 주소, TTL(패킷 유통기한) 등)	(이더넷으로 전송 가정) 이더넷 헤더 추가 전송 중 오류 검출값 추가
	Segment	Packet	Frame

Encapsulation & Decapsulation



캡슐화
Encapsulation

역캡슐화
Decapsulation

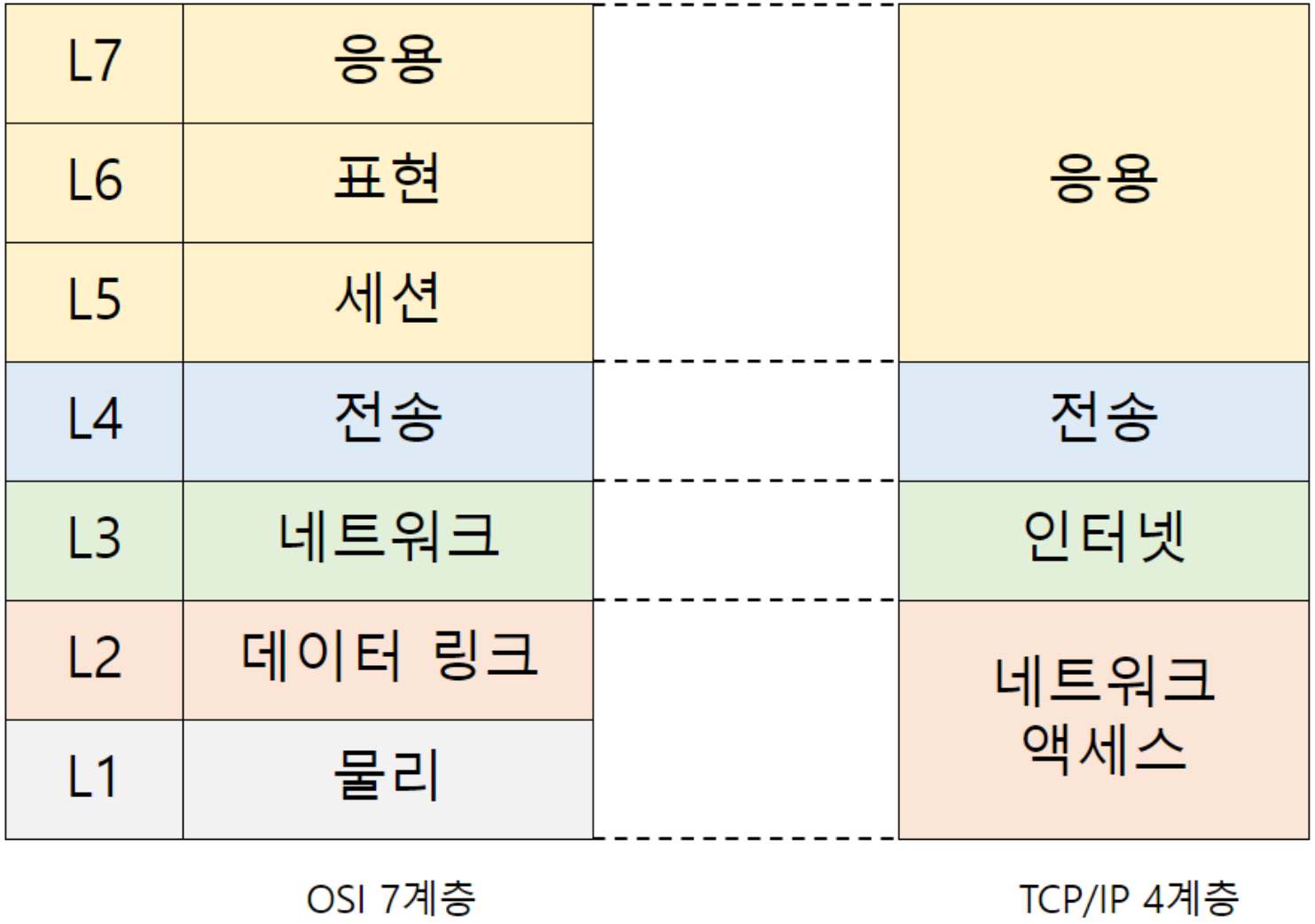
송신

수신

원본 메시지

원본 메시지

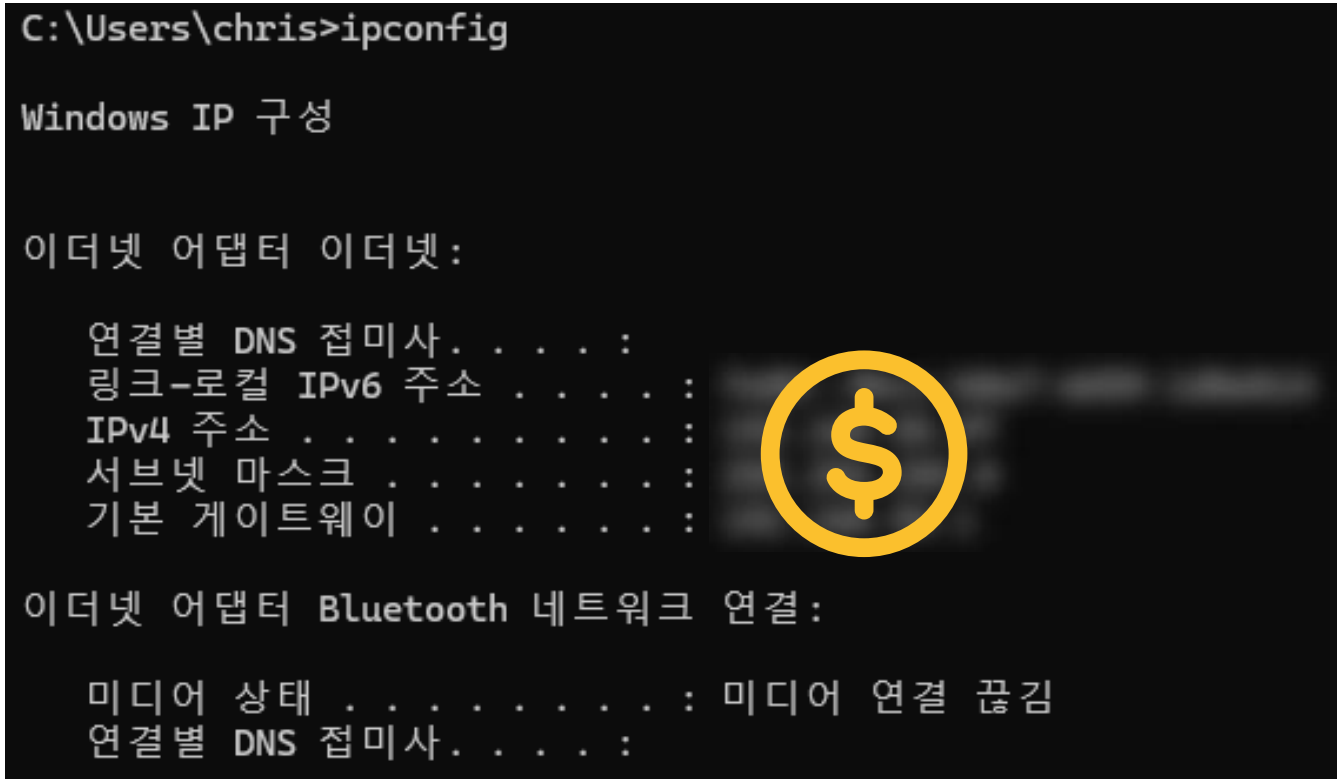
TCP/IP와 OSI의 비교



03
주소와 라우팅

Address & Routing

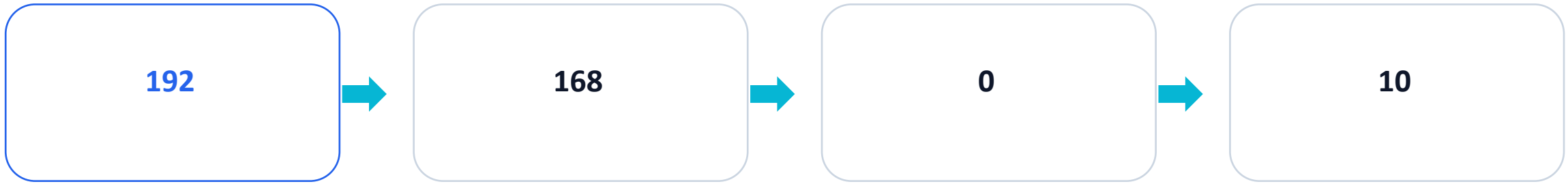
IP Address; Internet Protocol Address



Internet Protocol: IP

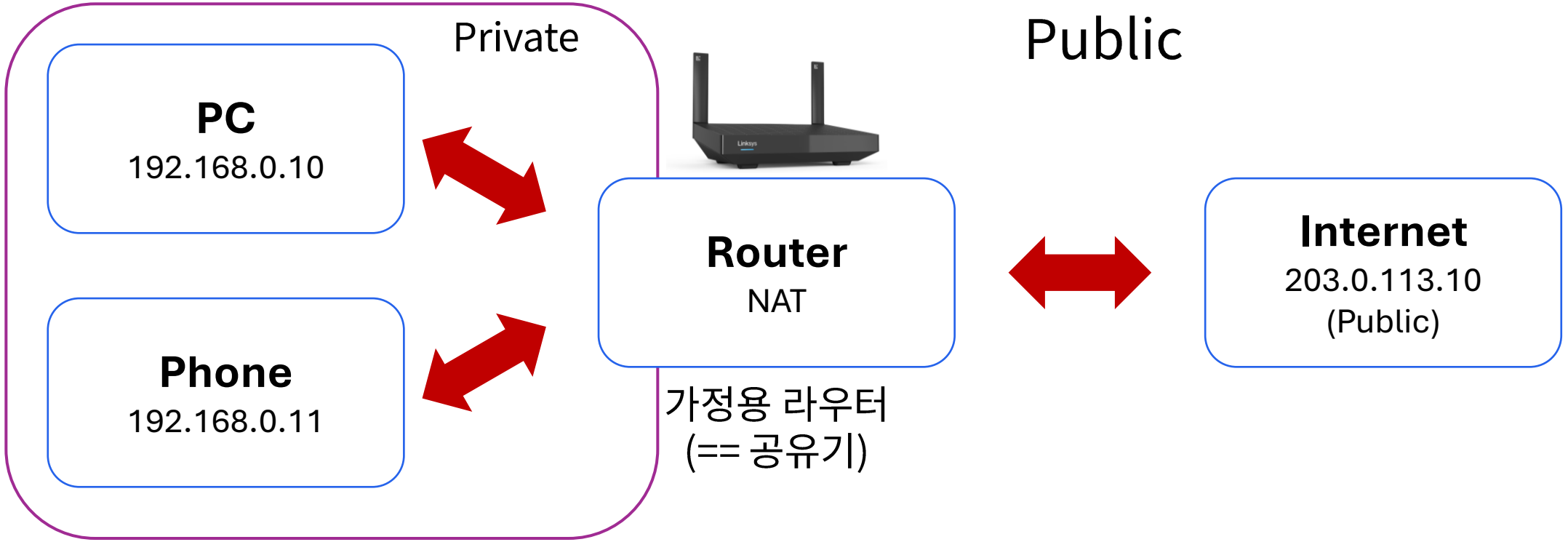
네트워크에 연결된 장치의 통신 인터페이스를 식별하는 논리적 주소

IPv4



- IPv4는 총 32비트로 구성된 IP 주소 체계임
- 32비트를 8비트씩 4개로 나누고, 각각을 Octet이라 부름
- 위 그림은 192.168.0.10이라는 주소를 나타냄

Public / Private



- PC와 폰은 라우터에게서 사설 IP(Private IP)를 발급받음
- 라우터는 NAT 기능을 이용해 사설 IP와 공인 IP(Public IP)를 서로 변환함

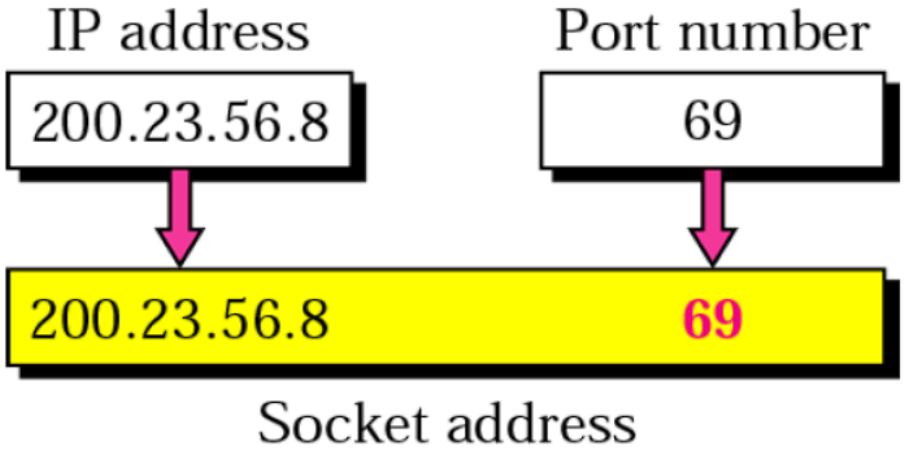
NAT; Network Address Translation



- 네트워크에서 사설 IP와 공인 IP를 변환하는 기술
- 여러 기기가 하나의 공인 IP 주소를 공유하여 인터넷에 접속할 수 있도록 함
- 내부 기기가 인터넷에 접속하면 NAT을 통해 공인 IP로 변환하고, 응답을 원래 기기로 전달함
- 이를 통해 부족한 IPv4 주소를 효율적으로 활용 가능

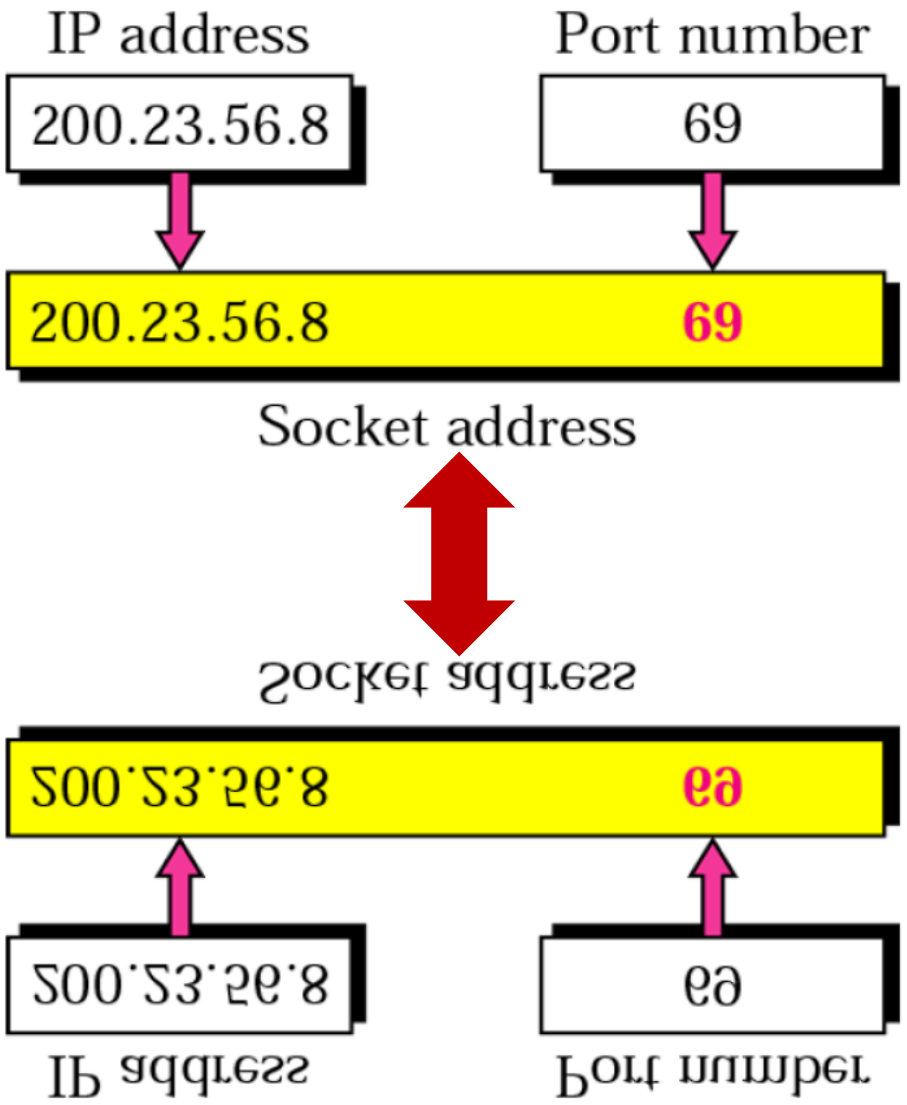
Port

- 컴퓨터에서 네트워크 데이터를 주고받을 프로그램
  또는 서비스를 구분하는 논리적 번호
- 포트의 범위는 16비트로, 0번 ~ 65535번까지 있음
- IP 주소는 데이터를 받는 컴퓨터의 번호이고,
  포트 번호는 컴퓨터 안의 프로그램 또는 서비스의 번호임
- IP 주소와 같이 쓰면 192.168.0.10:8000 과 같이
  콜론을 사이에 두고 쓰게 됨
- 같은 호스트여도 다양한 서비스를 포트 번호로 구별 가능



Socket

- 네트워크에서 프로그램이 데이터를 주고받기 위해 사용하는 통신의 끝점(Endpoint)임
- IP 주소와 포트 번호가 통신 대상을 식별한다면, 소켓은 실제로 데이터를 송수신하는 통신 창구 역할을 함
- 소켓을 이용해 TCP 또는 UDP 프로토콜로 데이터를 주고받을 수 있음
- TCP 통신에서는 출발지 IP·포트와 목적지 IP·포트의 조합으로 연결을 구분함
- 192.168.0.10:50000의 클라이언트는 192.168.0.11:8000의 서버와 소켓을 통해 통신할 수 있음



Localhost

- 네트워크에서 현재 사용중인 자기 자신의 컴퓨터를 가리키는 호스트 이름
- IPv4로는 127.0.0.1, IPv6로는 ::1이며, 이를 Loopback 주소라 함
- 주로 서버나 웹을 자신의 컴퓨터에서 테스트하는 용도로
- 기본 포트는 vue-vite, react-vite 가 5173, Next.js 가 3000, vue CLI가 8080임



04
데이터 전송

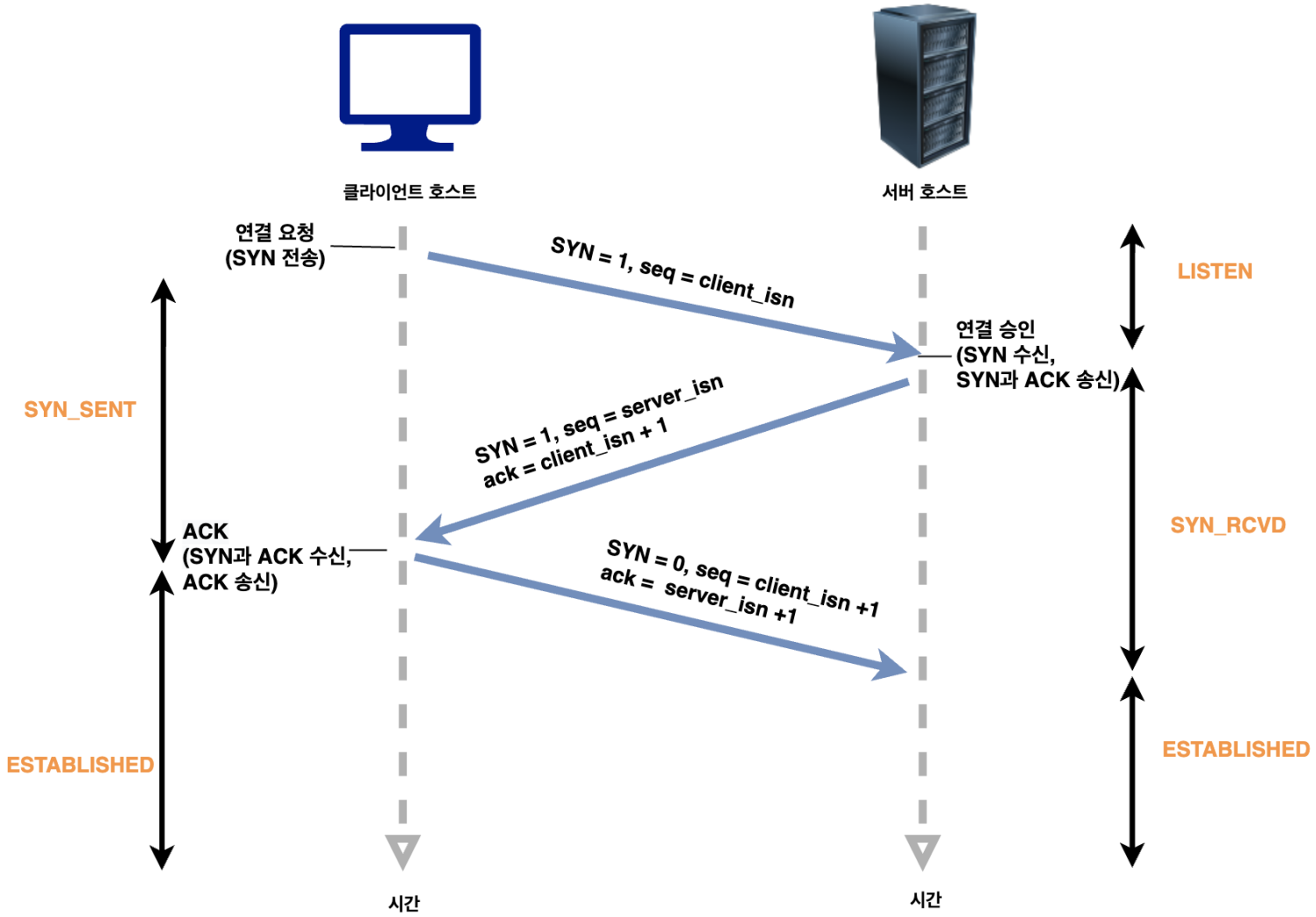
Data Transmission

Transport Layer (전송층)



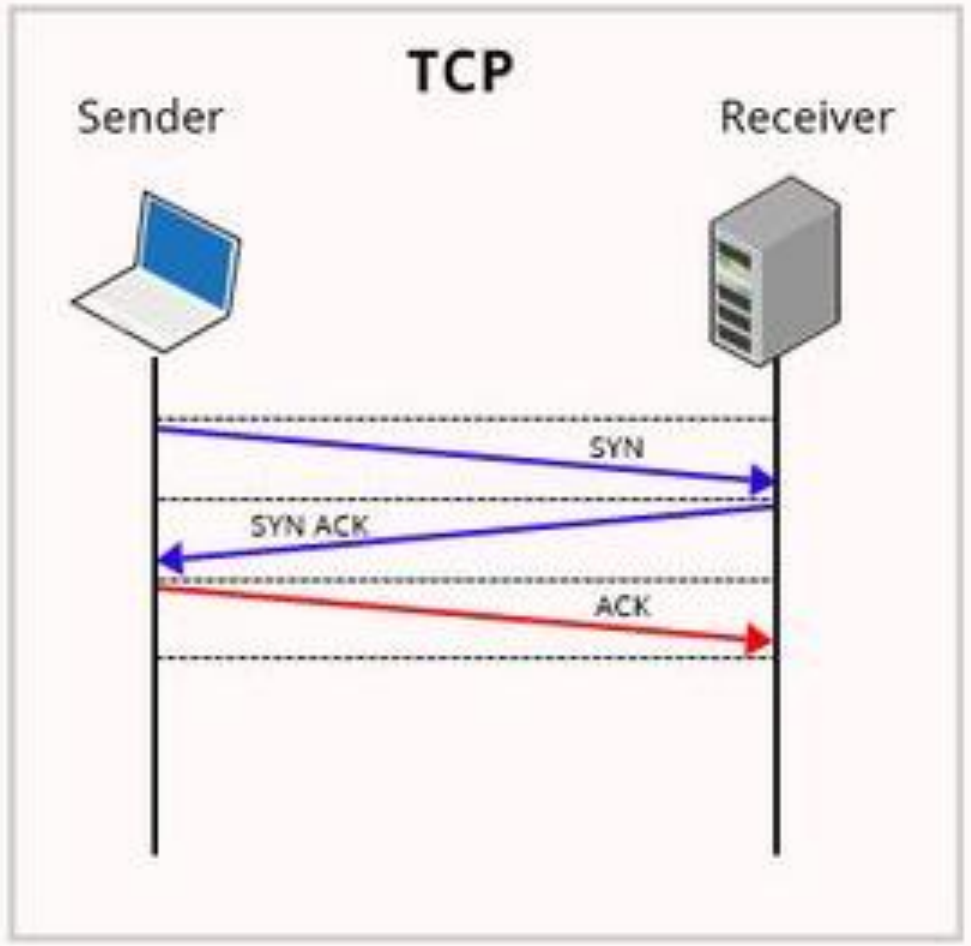
여기에서
사용하는 개념들
배울거임

TCP; Transmission Control Protocol



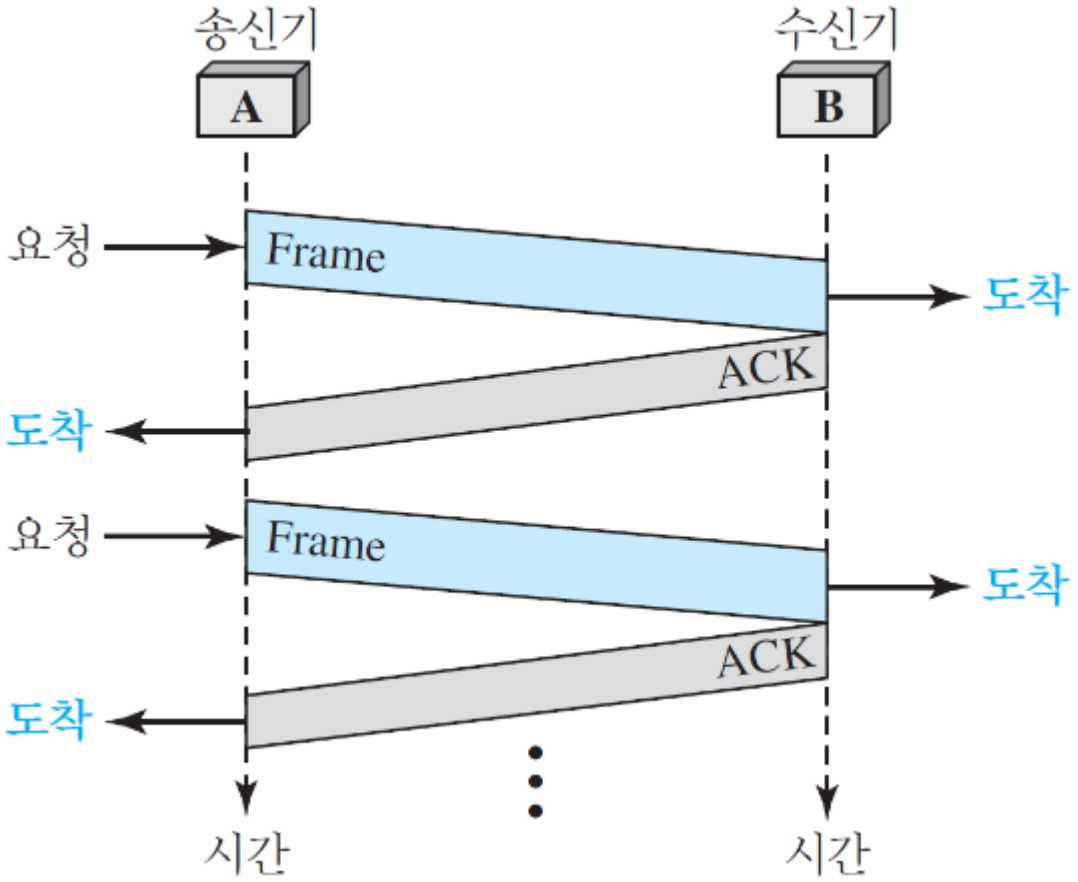
TCP; Transmission Control Protocol

- 데이터의 신뢰성 있는 전송을 보장하기 위한 연결 지향형 (데이터 전송 전 송신 수신자가 연결을 먼저 수립하는) 프로토콜
- 통신 전 3-Way Handshake로 연결 수립
- 전송 중 데이터 손실 시 재전송하고, 각 패킷에 대한 순서를 보장함
- 수신자와 네트워크의 상황에 따라 전송량을 조절함
- HTTP(1.1/2), 이메일, 파일 전송 등에서 사용됨



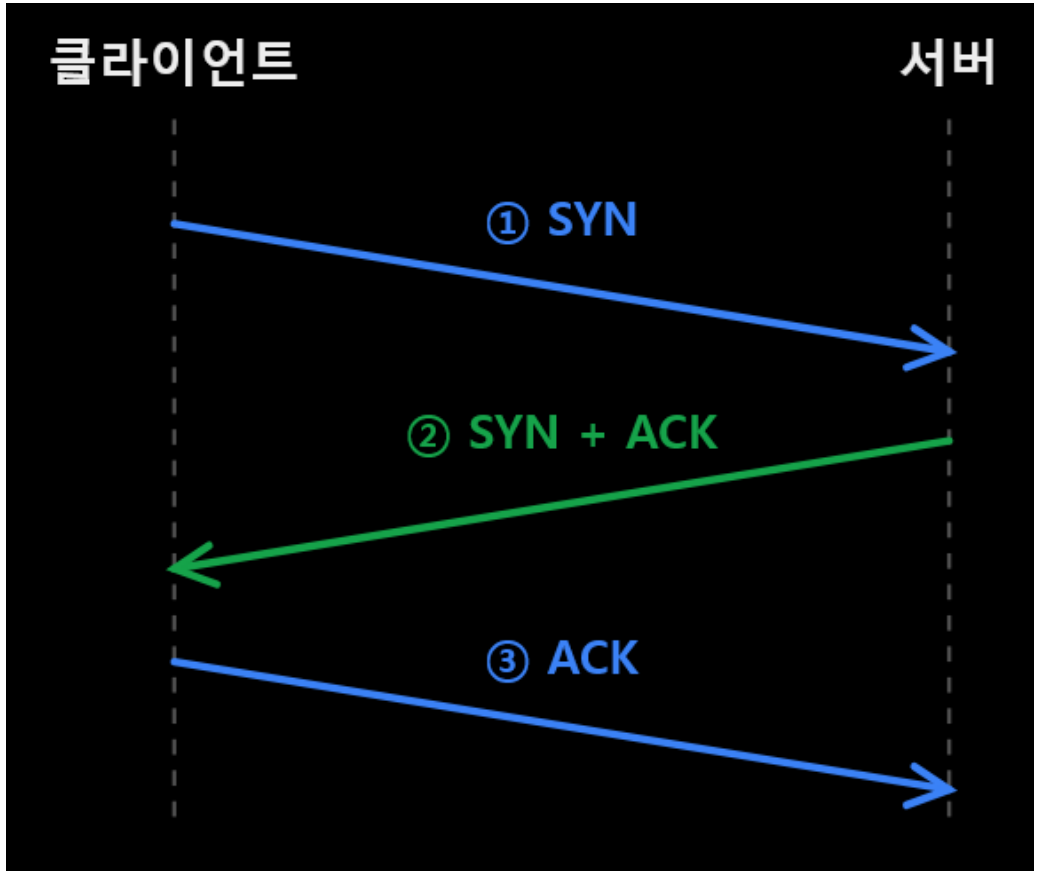
ACK / NACK

- 수신자가 데이터를 잘 받았으면 ACK (Acknowledgement의 약자) 응답 신호를 보냄
- 만약 받지 못했으면 NACK/NAK (Negative Acknowledgement) 신호를 보냄

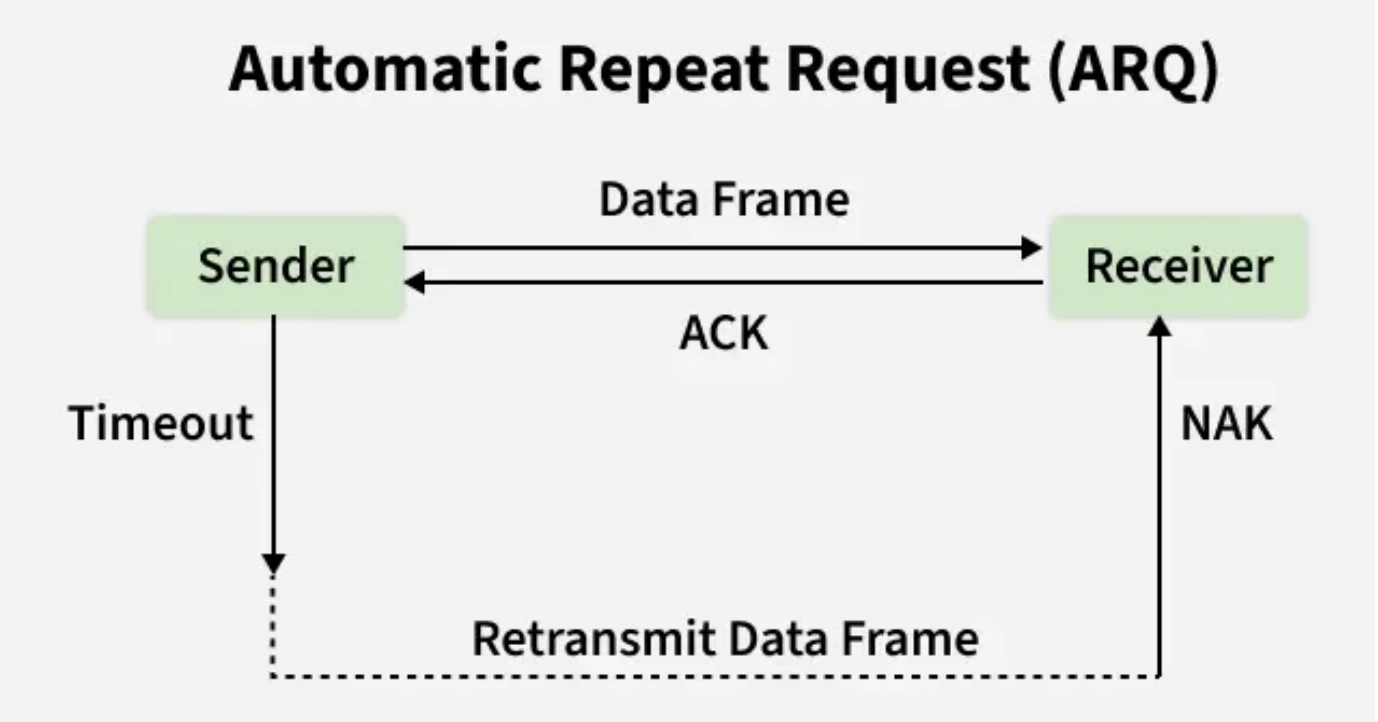


3-Way Handshake

- TCP는 데이터를 전송하기 전 클라이언트와 서버 사이에 먼저 연결을 수립하는데, 그 연결을 수립하는 과정임
- 클라이언트와 서버 사이 3번의 메시지를 주고받는 과정으로 구성됨
- 클라이언트가 서버에 SYN(Synchronize의 약자) 신호를 보내고, 서버와 클라이언트 사이 ACK를 교환해서 통신 수립



ARQ; Automatic Repeat Request

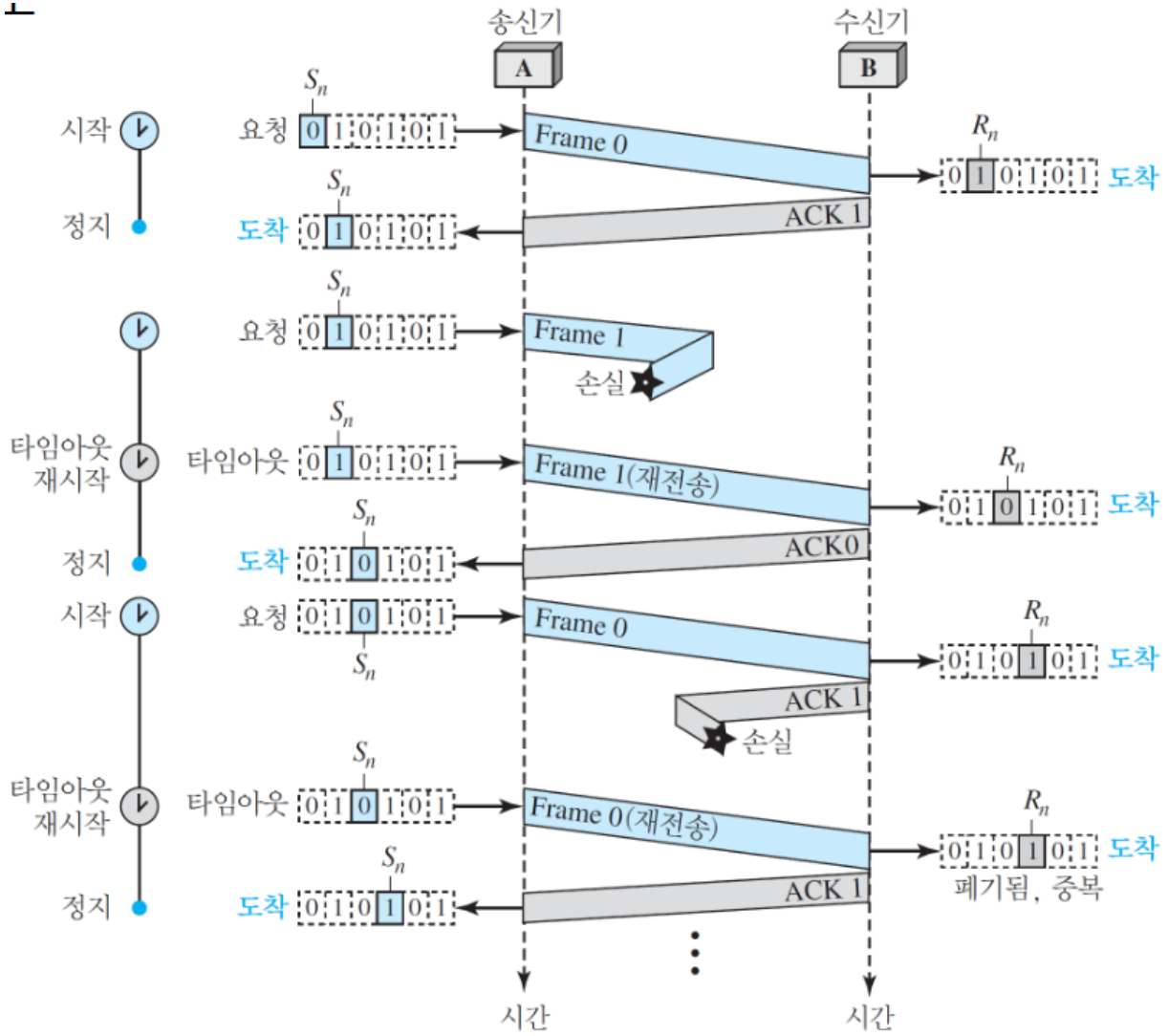


데이터 전송 중 오류 또는 손실이 발생하면

ACK와 재전송을 통해 오류를 복구하는 방식

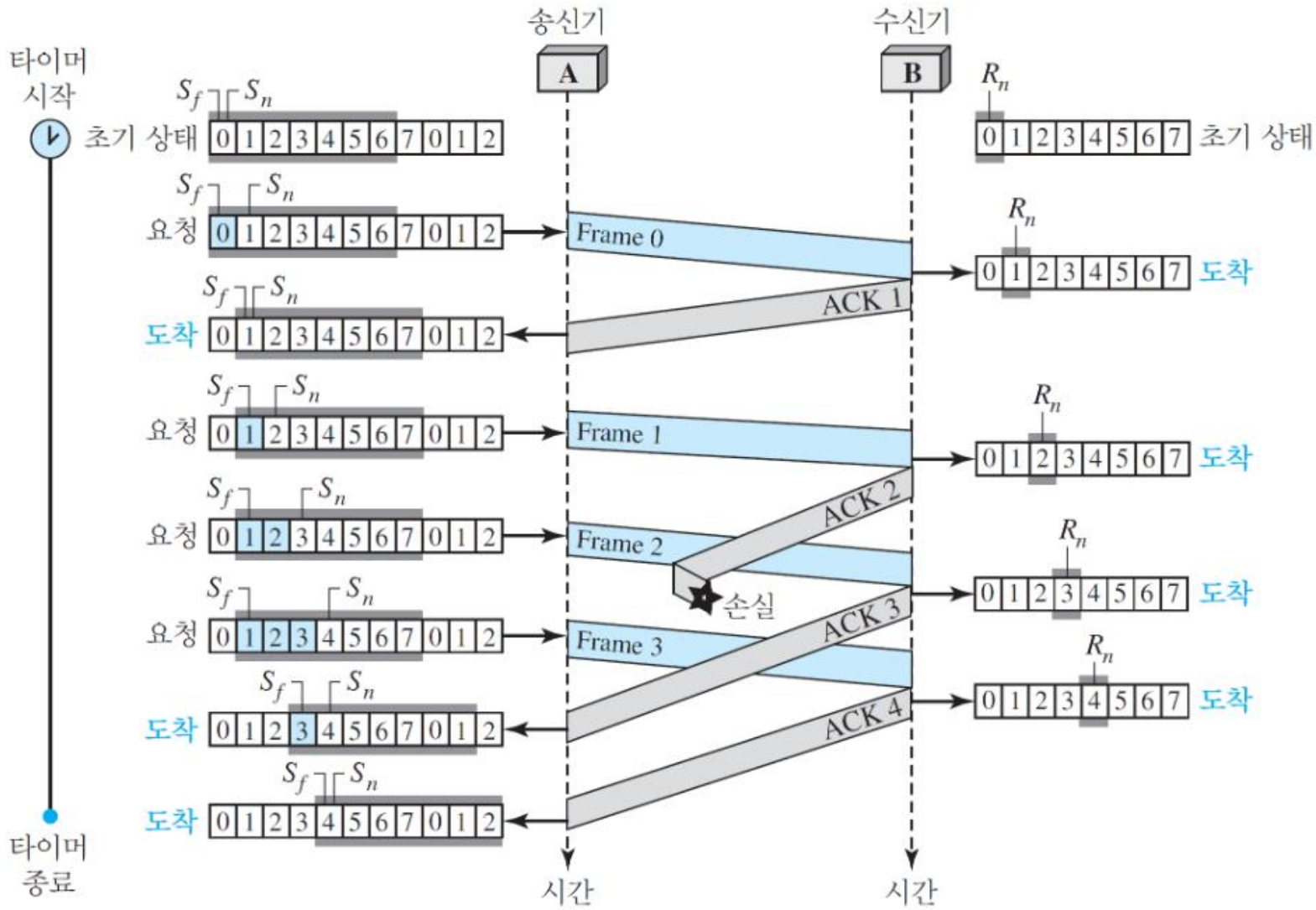
Stop and Wait ARQ (맛보기)

- 프레임 전송 뒤 ACK가 도착할 때까지 대기
- ACK 받으면 다음 프레임 전송,
  타임아웃이면 재전송
- 대기 시간 때문에 효율이 좀 낮음



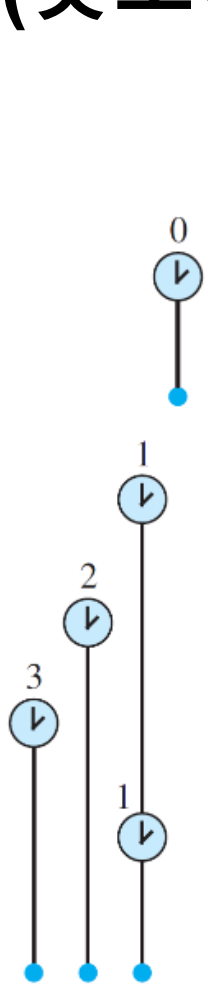
Go-Back-N ARQ (맛보기)

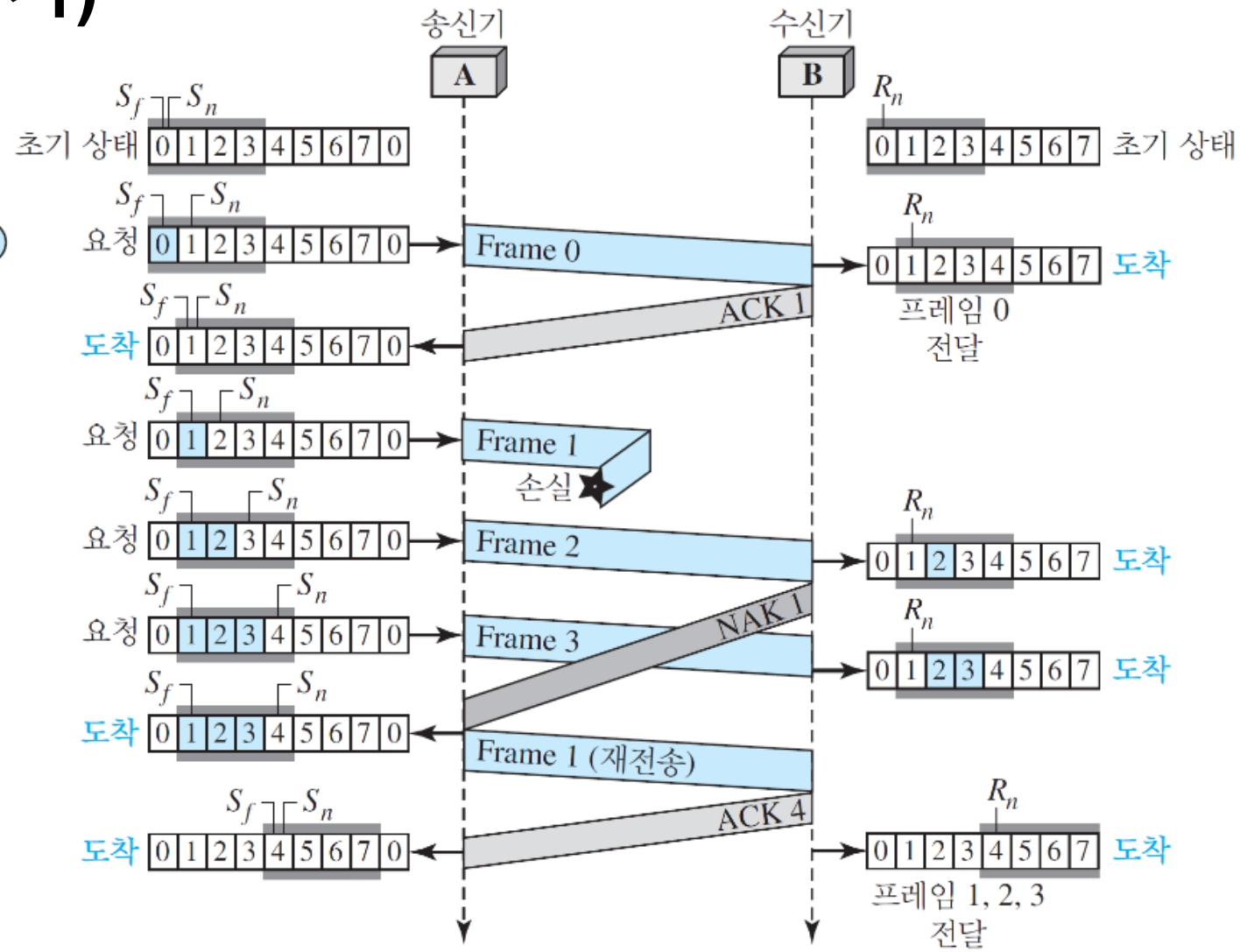
- ACK를 기다리지 않고
  여러 프레임 연속으로 전송 가능
- 프레임 손실 시 손실된 프레임부터
  이후 프레임까지 재전송
- 효율은 높지만 불필요한 재전송
  발생 가능



Selective Repeat ARQ (맛보기)

- 여러 프레임 연속 전송
- 수신자는 순서가 어긋난 프레임도 임시 저장
- 프레임 손실 시 손실된 프레임만 선택적으로 재전송
- 효율은 높지만 구현이 복잡함





UDP; User Datagram Protocol



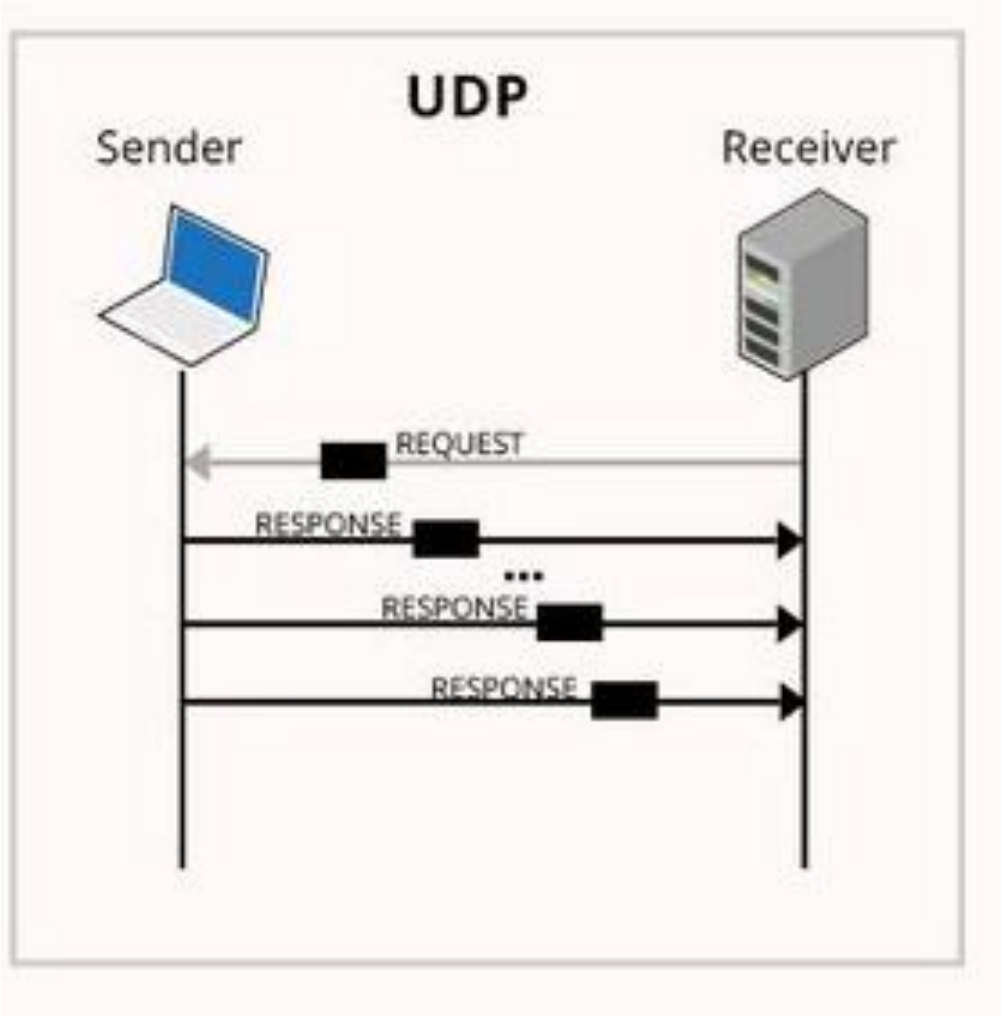
UDP; User Datagram Protocol

- TCP와 달리 별도의 연결 수립이 없고
  데이터를 빠르고 간단하게 전송하는게 목표인
  비연결형 프로토콜

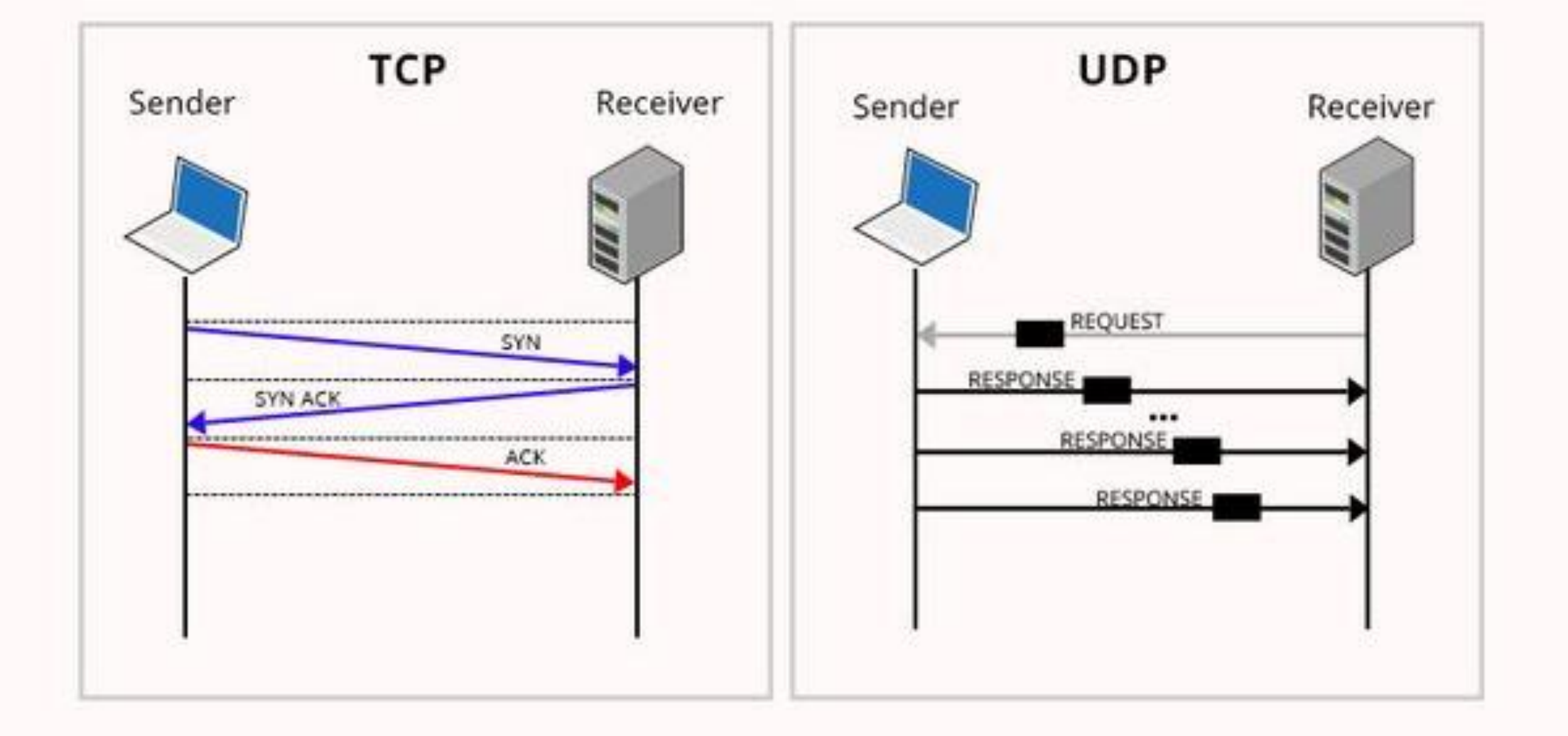
- 데이터의 도착 여부, 패킷의 순서를 보장하지 않음

- TCP보다 간단하고, 제어 과정이 단순함

- 온라인 게임, 음성/영상 통화,
  HTTP(3, UDP 기반의 QUIC 프로토콜 사용)
  등에서 사용됨



TCP & UDP


TCP
Sender
Receiver
SYN
SYN ACK
ACK
UDP
Sender
Receiver
REQUEST
RESPONSE
RESPONSE
RESPONSE